

Série N° 3

Exercice 1:

1/a) Cycle réversible

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} = 0$$

Car U et S sont des fonctions d'états

Ces fonctions ne dépendent que de l'état initial et de l'état final.

$$\begin{pmatrix} U_f - U_i = 0 & \text{car } U_f = U_i \\ S_f - S_i = 0 & S_f = S_i \end{pmatrix}$$

b) Cycle irréversible

$$\Delta U_{\text{cycle}} = 0$$

$$\Delta S_{\text{cycle}} \neq 0$$

Remarque:

Les fcts qui ne sont pas des fcts d'état : ex : le travail et la chaleur $W_{\text{cycle}} \neq 0$; $Q_{\text{cycle}} \neq 0$.

2.) * L'entropie $dS = \frac{\delta Q}{T}$ pour une transformation réversible. ($T_{\text{sys}} = T_{\text{ext}}$)

* Dans le cas où la transformation est irréversible : $dS > \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}}$

$$\Rightarrow dS - \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} > 0$$

$$\text{on pose } dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + d\sigma = d\sigma$$

trans (car $d\sigma > 0$).

$$\Rightarrow dS = \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} + d\sigma \quad \left| \begin{array}{l} d\sigma : \text{source d'entropie ou entropie créée (générée)} \\ \frac{\delta Q}{T_{\text{ext}}} : \text{entropie échangée} \end{array} \right.$$

Si le système est isolé $\Rightarrow$ pas d'échange avec le milieu extérieur.

$$\Rightarrow \delta Q = 0 \Rightarrow dS = d\sigma > 0 \Rightarrow \Delta S > 0$$

$$S_f - S_i > 0 \Rightarrow S_f > S_i \Rightarrow S \text{ est croissante}$$

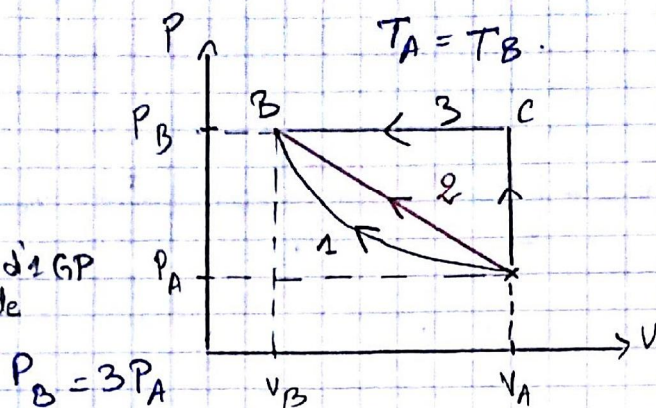
Exercice 2:

$$T_i = T_f$$

$$\Rightarrow \Delta u = 0$$

$$\Rightarrow Q = -W$$

(l'énergie interne d'un GP ne dépend que de P et T)



A → B

$$1) W_{A \rightarrow B} = \int_A^B -P dV = -nRT_A \int_{V_A}^{V_B} \frac{dV}{V} \\ = -nRT_A \ln\left(\frac{V_B}{V_A}\right)$$

$$P_A V_A = nRT_A$$

$$P_B V_B = nRT_A$$

$$T_B = T_A$$

$$\Rightarrow 3P_A V_B = nRT_A = P_A V_A$$

$$\Rightarrow V_A = 3V_B$$

$$\Rightarrow W_{A \rightarrow B} = -nRT_A \ln \frac{1}{3} \\ = 2RT_A \ln 3$$

$$Q_{A \rightarrow B} = -W_{A \rightarrow B} = -2RT_A \ln 3 \quad \text{car } A \rightarrow B \text{ est isotherme}$$

$$\left[Q_{A \rightarrow B} = \underbrace{\int_{T_A}^{T_B} C_V dT}_0 + \underbrace{\int P dV}_{-W_{A \rightarrow B}} \right]$$

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B -P dV =$$

Le chemin A → B est une droite $\Rightarrow P = aV + b$

$$P_A = aV_A + b$$

$$P_B = aV_B + b$$

$$\Rightarrow \frac{P_B - P_A}{V_B - V_A} = a = \frac{3P_A - P_A}{\frac{V_A}{3} - V_A} = \frac{2P_A}{-\frac{2}{3}V_A}$$

$$\Rightarrow \boxed{a = -3 \frac{P_A}{V_A}}$$

$$P_A = \left(\frac{-3 P_A}{V_A} \right) V_A + b$$

$$\Rightarrow \boxed{b = 4 P_A}$$

$$W_{A2B} = - \int_{V_A}^{V_B} (a V + b) dV = - \left[\frac{a}{2} V^2 + b V \right]_{V_A}^{V_B} = - \left[\frac{a}{2} (V_B^2 - V_A^2) + b (V_B - V_A) \right]$$

$$= - (V_B - V_A) \left[\frac{1}{2} (V_B + V_A) + b \right]$$

$$= - \left(\frac{V_A}{3} - V_A \right) \left[\frac{-3}{2} \frac{P_A}{V_A} \left(\frac{V_A}{3} + V_A \right) + 4 P_A \right]$$

$$= \frac{2}{3} V_A \left[-2 P_A + 4 P_A \right]$$

$$= \frac{4 P_A V_A}{3}$$

$$= \frac{4}{3} n R T_A$$

$$= \frac{8}{3} R T_A$$

$$Q_{A2B} = \underbrace{\int_{T_A}^{T_B} C_V dT}_0 + \int P dV$$

$$Q_{A2B} = \frac{-8}{3} R T_A$$

$$W_{A3B} = W_{AC} + W_{CB}$$

$$W_{AC} = 0 \quad \text{isochore}$$

$$W_{CB} = -P_B (V_B - V_C)$$

$$W_{A3B} = -3 P_A \left(\frac{V_A}{3} - V_A \right)$$

$$= -3 P_A \left(\frac{-2}{3} V_A \right)$$

$$= 2 P_A V_A$$

$$= 4 R T_A$$

$$Q_{A3B} = Q_{AC} + Q_{CB}$$

$$= C_V (T_C - T_A) + C_P (T_B - T_C)$$

$$\begin{aligned}
 Q_{A3B} &= C_V (3T_A - T_A) + C_P (T_A - 3T_A) \\
 &= -(C_P - C_V) (2T_A) \\
 &= -nR(2T_A) \\
 &= -4RT_A \\
 &= -W_{A3B}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_A V_A &= nRT_A \\
 P_C V_C &= nRT_C \\
 P_B V_A &= nRT_C \\
 3P_A V_A &= 3nRT_A = nRT_C \\
 \Rightarrow T_C &= 3T_A
 \end{aligned}$$

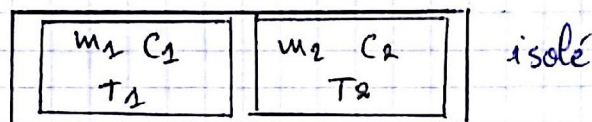
$$W_{A1B} + Q_{A1B} = \Delta U_{A1B} = C_V (T_B - T_A) = 0$$

$$\Delta U_{A2B} = 0$$

$$\Delta U_{A3B} = 0$$

$$\Delta U_{AB} = 0 \text{ pour une transf. irr.}$$

Exercice 3 :



1) L'ensemble est isolé

$$\Rightarrow Q_1 + Q_2 = 0$$

chaleur échangée
par le corps 1

chaleur échangée
par le corps 2.

$$m_1 C_1 (T_f - T_1) + m_2 C_2 (T_f - T_2) = 0$$

T_f : température finale à l'équilibre

$$\Rightarrow T_f = \frac{m_1 C_1 T_1 + m_2 C_2 T_2}{m_1 C_1 + m_2 C_2}$$

2) Corps 1 :

$$dS_1 = \frac{\delta Q}{T} = m_1 C_1 \frac{dT}{T}$$

$$\Delta S_1 = m_1 C_1 \int_{T_1}^{T_f} \frac{dT}{T}$$

$$= m_1 C_1 \ln \frac{T_f}{T_1}$$

$$= 147,44 \text{ J/K}$$

Corps 2 :

$$\begin{aligned}
 dS_2 &= m_2 C_2 \frac{dT}{T} \Rightarrow \Delta S_2 = m_2 C_2 \int_{T_2}^{T_f} \frac{dT}{T} \\
 \Rightarrow \Delta S_2 &= m_2 C_2 \ln \frac{T_f}{T_2} = -125,7 \text{ J/K}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \text{La variation d'entropie de l'ensemble} \\
 \text{est } \Delta S &= \Delta S_1 + \Delta S_2 \\
 &= m_1 C_1 \ln \frac{T_f}{T_1} + m_2 C_2 \ln \frac{T_f}{T_2}
 \end{aligned}$$

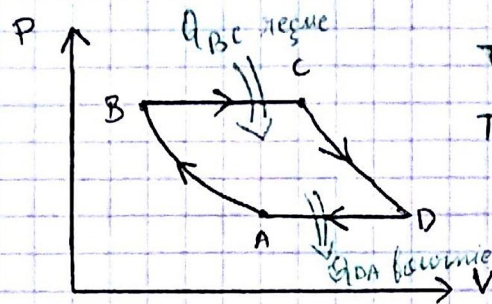
$$T_f = 362 \text{ K}$$

$$\Delta S = 24,5 \text{ J/K}$$

$\Delta S > 0$, donc le 2^{ème} principe est vérifié car l'ensemble est isolé.

Exercice 48

1)



$$T_C = T_{\text{chaude}}$$

$$T_A = T_{\text{froide}}$$

$$P = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçue}}}$$

$$\oint \delta Q = \oint (P dV + P dT)$$

2) AB: adiabatique

$$P_A^{1-\gamma} T_A^{\gamma} = P_B^{1-\gamma} T_B^{\gamma}$$

$$\Rightarrow T_B = T_A \left(\frac{P_A}{P_B} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 556 \text{ K}$$

CD: adiabatique

$$P_C^{1-\gamma} T_C^{\gamma} = P_D^{1-\gamma} T_D^{\gamma}$$

$$\Rightarrow T_D = T_C \left(\frac{P_C}{P_D} \right)^{\frac{1-\gamma}{\gamma}} = 711 \text{ K}$$

3) $W_{\text{cycle}} = W_{AB} + W_{BC} + W_{CD} + W_{DA}$

$$W_{AB} = \Delta U_{AB} = C_V (T_B - T_A) = m C_V (T_B - T_A)$$

C_V : Chaleur spécifique massique = $0,72 \text{ kJ/kg.K}$

m : la masse d'une mole = $0,029 \text{ kg}$

$$\Rightarrow W_{AB} = 5,593 \text{ kJ}$$

$$W_{BC} = \int_B^C -P dV = -P_B (V_C - V_B)$$

$$= P_B V_B - P_B V_C = n$$

$$= n R T_B - n R T_C$$

$$= R (T_B - T_C)$$

$$= -6,698 \text{ kJ}$$

$$W_{CD} = \Delta U_{CD} = m C_V (T_D - T_C) = -13,16 \text{ kJ}$$

$$W_{DA} = -P_A (V_A - V_D) = P_A V_D - P_A V_A = n R T_D - n R T_A = R (T_D - T_A) = 3,5101 \text{ kJ}$$

$$\begin{aligned}
 W_{\text{cycle}} &= R(T_B - T_C) + m C_V (T_D - T_C) + R(T_D - T_A) + m C_V (T_B - T_A) \\
 &= m C_V (T_D + T_B - (T_A + T_C)) + R(T_D + T_B - (T_A + T_C)) \\
 &= -10,754 \text{ kJ} < 0
 \end{aligned}$$

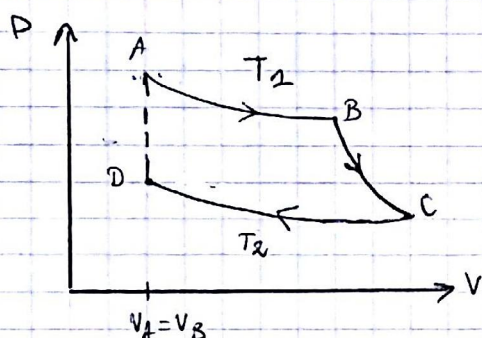
La chaleur reçue au cours d'un cycle est $Q_{BC} > 0$

$$\begin{aligned}
 Q_{BC} &= \Delta U_{BC} - W_{BC} \\
 &= C_V (T_C - T_B) - R(T_B - T_C) \\
 &= (T_C - T_B) (m C_V + R) \\
 &= 23,832 \text{ kJ} \\
 &= Q_{\text{reçue}}
 \end{aligned}$$

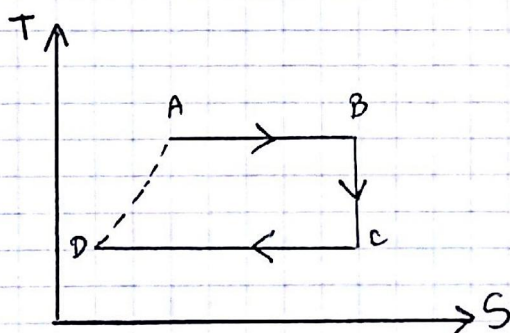
Remarque : Le rendement de ce moteur est $\rho = \frac{W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçue}}} = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{BC}} = 0,45$.

Exercice 5 :

a)



b)



$$\begin{aligned}
 * dS &= c_p \frac{dT}{T} - \frac{V}{T} dP \\
 &= c_p \frac{dT}{T} - nR \frac{dP}{P}
 \end{aligned}$$

$$\Delta S = -nR \ln \frac{P_B}{P_A}$$

$$* v = \text{cste} \quad dS = C_V \frac{dT}{T}$$

$$S = C_V \ln T + \text{cste}$$

$$\ln T = \frac{S - \text{cste}}{C_V}$$

$$T = e^{\frac{S - C_V}{C_V}}$$

$$W_{AB} < 0$$

c) $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$ car S est une fonction d'état.

d) $W_{AB} < 0$ car $V_B > V_A$

$$Q_{AB} > 0 \text{ car } \Delta U_{AB} = 0 = W_{AB} + Q_{AB}$$

$$W_{BC} = \Delta U_{BC} < 0$$

$$Q_{BC} = 0 \text{ adiabatique}$$

$$W_{CD} > 0 \Rightarrow Q_{CD} < 0 \text{ car } \Delta U_{CD} = 0$$

$$W_{DA} = 0 \text{ car } dV = 0$$

$$Q_{DA} \stackrel{\text{isoch}}{=} \Delta U_{DA} > 0$$

Remarque : La chaleur reçue au cours du cycle est la somme des chaleurs positives.

$$\text{C-a-d : } Q_{\text{reçue}} = Q_{AB} + Q_{DA}.$$

